20-MAVZU · NAZARIY · TARQATMA MATERIAL

Elektr jihozlari va qurilmalaridan xavfsiz foydalanish

Mashg‘ulot maqsadi. O‘quvchilarga uzluksiz quvvat manbalari va tarmoq filtrlaridan xavfsiz foydalanish, tarmoq quvvatini hisoblash va ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

Reja

1. Uzluksiz quvvat manbalari (UPS) bilan ishlash qoidalari
2. Elektr uzatgichlar (udlinitel) va tarmoq filtrlarining ruxsat etilgan quvvati
3. Ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish va nazorat qilish

1. Uzluksiz quvvat manbalari (UPS) bilan ishlash qoidalari

UPS bilan ishlash qoidalari

- UPSga faqat kompyuter va monitorni ulash. Lazer printer, isitgich, choynak kabi kuchli qurilmalarni ulash taqiqlanadi — ular UPSni ortiqcha yuklaydi.
- UPS yaxshi shamollatiladigan joyda, isitish asboblaridan uzoqda, ventilyatsiya teshiklari to‘silmagan holda turishi kerak.
- Akkumulyatorlar qizib ketsa yoki shishsa, UPS darhol o‘chiriladi va mutaxassisga beriladi.
- UPS ichini mustaqil ochish taqiqlanadi: o‘chirilgan holatda ham uning ichida xavfli kuchlanish saqlanadi.
- Akkumulyatorlar har 3–5 yilda almashtiriladi; ishlatilganlari maxsus punktlarga topshiriladi.

2. Elektr uzatgichlar (udlinitel) va tarmoq filtrlarining ruxsat etilgan quvvati

Quvvatni hisoblash namunasi

Qurilma	Quvvati (Vt)
Kompyuter (tizim bloki)	400
Monitor	40
Lazer printer	800
Elektr choynak	2000
Jami	3240 — 10 A li uzatgich uchun ortiqcha yuklanish!

Uzatgichlardan foydalanish qoidalari

- Uzatgichlarni bir-biriga ketma-ket ulamaslik («gulchambar» qilmaslik) — bu yuklanishni oshiradi va kontaktlarni qizdiradi.
- Kuchli qurilmalarni (isitgich, choynak) uzatgich orqali emas, to‘g‘ridan-to‘g‘ri devor rozetkasiga ulash.
- G‘altakka o‘ralgan uzatgichdan to‘liq yoyib foydalanish, aks holda u qiziydi.
- Uzatgichni gilam ostida yoki o‘tish yo‘lida qoldirmaslik.
- Vilka yoki uzatgich qizisa, yonish hidi sezilsa — darhol uzish.

3. Ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish va nazorat qilish

Ish yakunida elektr xavfsizligi

- Barcha kompyuterlarni operatsion tizim orqali to‘g‘ri o‘chirish.
- Monitorlar, printerlar, proyektor va boshqa qurilmalarni o‘chirish.
- Tarmoq filtrlari tugmasini o‘chirish yoki vilkalarni rozetkadan chiqarish.
- Doimiy ishlashi zarur bo‘lgan qurilmalar (server, kommutator) bundan mustasno.
- Xonani tark etishdan oldin ko‘zdan kechirish: yoqilgan qurilma, qizigan uzatgich, yonib qolgan indikator chiroqlari bormi.
- Chiroqlarni o‘chirish, derazalarni yopish, xonani navbatchiga yoki mas’ul shaxsga topshirish.

Xonani topshirish nazorat varag‘i

Tekshiriladigan narsa	Holati
Kompyuterlar o‘chirilgan	
Monitorlar va printerlar o‘chirilgan	
Tarmoq filtrlari o‘chirilgan	
Qizigan yoki shikastlangan kabel yo‘q	
Chiroqlar o‘chirilgan, derazalar yopilgan	

Mustahkamlash uchun savollar

1. UPS (uzluksiz quvvat manbai) qanday vazifani bajaradi?
2. Nima uchun UPSga lazer printer yoki isitgich ulash mumkin emas?
3. Nima uchun tarmoq filtriga bir nechta kuchli elektr jihozlarini ulash mumkin emas?
4. Uzatgichlarni ketma-ket ulash qanday xavf tug‘diradi?
5. Ish yakunida xonani qanday tartibda topshirish kerak?

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

- **Topshiriq 1:** Uyingizdagi bitta uzatgichga ulangan qurilmalar umumiy quvvatini hisoblang (qurilma yorlig‘idagi Vt ko‘rsatkichi bo‘yicha) va ortiqcha yuklanish bor-yo‘qligi haqida xulosa yozing.
- **Topshiriq 2:** Kurs davomida o‘rganilgan mavzular bo‘yicha «Kompyuter xonasida xavfsizlik» mavzusida yakuniy taqdimot (10–12 slayd) tayyorlash.